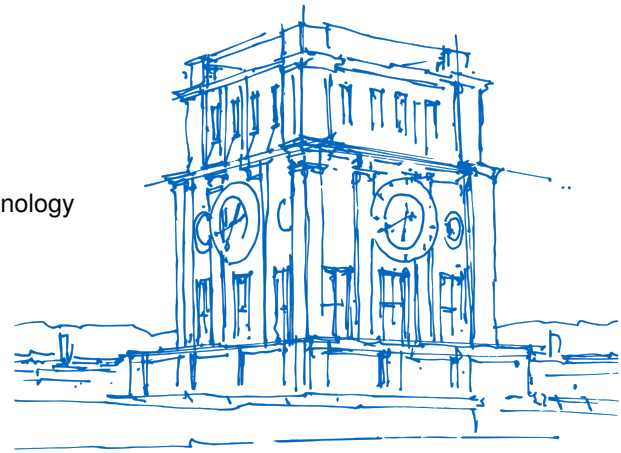
IT-Dienste und Systeme

Services und Angebote der TUM

Adrian Stein, Thomas Lindae

School of Computation, Information and Technology
Technische Universität München

29. September 2026

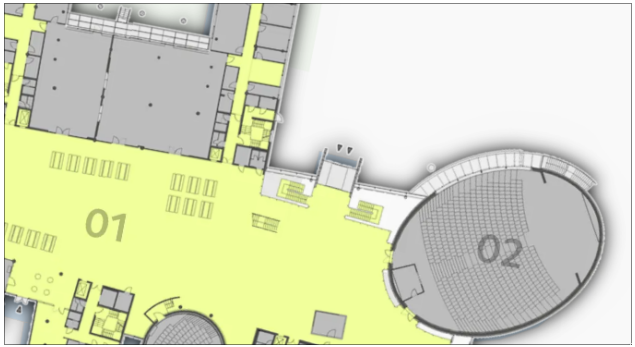


Rechnerhalle

Rechnerhalle

Rechnerräume zur freien Nutzung im MI Gebäude (vollständige Liste hier):

- Große Rechnerhalle (00.05.011)
- Kleine Rechnerhalle (00.05.011)



Auschschnitt des MI Gebäudes

Rechnerhalle

In den Rechnerhallen stehen *BlackBox* Systeme (kleincomputer mit nötiger Software), sowie peripheriegeräte (Tastatur, Maus, Monitor) zur verfügung. Die Monitore können auch über HDMI an einen eigenen Laptop angeschlossen werden.



Kleine Rechnerhalle



Große Rechnerhalle

Rechnerhalle
Login

- Linux: Login mit `<ito-username>` und `<ito-password>`
  ➔ Ihre TUM ITO-Credentials entsprechen *nicht* ihrer TUM-Kennung!
  ➔ Es wird dasselbe filesystem benutzt welches über
  `<ito-username>@lxhalle.in.tum.de` für Sie zugänglich ist!

Rechnerhalle
Login

- Linux: Login mit `<ito-username>` und `<ito-password>`
  ➔ Ihre TUM ITO-Credentials entsprechen *nicht* ihrer TUM-Kennung!
  ➔ Es wird dasselbe filesystem benutzt welches über
  `<ito-username>@lxhalle.in.tum.de` für Sie zugänglich ist!
- Windows: Login mit `<ito-username>` und `<windows-password>`
  ➔ Das Windows passwort muss *vor* der ersten Benutzung über ucentral gesetzt werden!

Rechnerhalle
Login

- Linux: Login mit `<ito-username>` und `<ito-password>`
  ➔ Ihre TUM ITO-Credentials entsprechen *nicht* ihrer TUM-Kennung!
  ➔ Es wird dasselbe filesystem benutzt welches über `<ito-username>@lxhalle.in.tum.de` für Sie zugänglich ist!
- Windows: Login mit `<ito-username>` und `<windows-password>`
  ➔ Das Windows passwort muss *vor* der ersten Benutzung über ucentral gesetzt werden!

Bei Problemen mit dem Login gibt es hilfreiche guides vom ITO-Helpdesk:

- Login
- Account

Rechnerhalle
Software

Auf den Blackbox Systemen ist eine suite an Standard-Software vorinstalliert:

- Internet (Firefox, Chromium, …)
- Office (Libreoffice, LaTeX, MS-Office (Windows only), …)
- Programmieren (Eclipse, PyCharm, !NetBeans, RStudio, …)
- Mathe-Tools (Matlab, Mathematica, …)
- Kommunikation (Zulip, Thunderbird, …)
- etc.

Das *BlackBox* System wird zentral verwaltet wesegen die globale Installation von Software über den Package-Manager nur durch Administratoren möglich ist. Software kann jedoch lokal über einen Nutzeraccount installiert werden, solang keine Administrator-Rechte nötig sind (z. B. mithilfe von FlatPak oder pip). Mehr dazu hier.

Rechnerhalle
Kopieren von Dateien

1. Vor Ort:
   - Über USB-Stick (Interface: *USB Typ A*)

[1] https://wiki.ito.cit.tum.de/bin/view/Informatik/Helpdesk/DatenTransfer/

Rechnerhalle
Kopieren von Dateien

1. Vor Ort:
   - Über USB-Stick (Interface: *USB Typ A*)
2. Über das Internet[1]:
   - Terminal:
     - `scp` (siehe Linux-Handout)
     - `sftp`
   - GUI:
     - Linux: Gigolo
     - Windows: WinSCP
     - Mac OSX: Cyberduck

[1] https://wiki.ito.cit.tum.de/bin/view/Informatik/Helpdesk/DatenTransfer/

Rechnerhalle
Drucken von Dokumenten

- Druckquota: Jeder Student verfügt über ein Druck-Kontingent
  - Das Druckquota wird jedes Semester automatisch um *50 Seiten* aufgestockt
  - Das Druckquota kann bei der *Fachschaft MPIC kostenpflichtig* aufgestockt werden[2]
  - Farbige Seiten kosten **2 Blatt** vom Druckquota
  - Abfragen des Druckquotas auf der Rechnerhalle mit dem command `lpquota`

[2] https://mpic.fs.tum.de/services/druck

Rechnerhalle
Drucken von Dokumenten

- Druckquota: Jeder Student verfügt über ein Druck-Kontingent
  - Das Druckquota wird jedes Semester automatisch um *50 Seiten* aufgestockt
  - Das Druckquota kann bei der *Fachschaft MPIC kostenpflichtig* aufgestockt werden[2]
  - Farbige Seiten kosten **2 Blatt** vom Druckquota
  - Abfragen des Druckquotas auf der Rechnerhalle mit dem command `lpquota`
- Dokumente der Druckerqueue hinzufügen (remote):
  1. Kopieren der Dateien auf die Rechnerhalle (z. B. mit `scp`)
  2. Auf der Rechnerhalle die Dokumente mit `lp path/to/file.pdf` zur druckerqueue hinzufügen
  3. Beim Drucker die zu druckenden Dateien auswählen und drucken

[2] https://mpic.fs.tum.de/services/druck

Rechnerhalle
Drucken von Dokumenten

- Dokumente der Druckerqueue hinzufügen (über die *BlackBox* Systeme):
  - Über die GUI gängige Druck-Fenster starten
  - Den Drucker „followme“ auswählen
  - Beim Drucker die zu druckenden Dateien auswählen und drucken

Rechnerhalle
Drucken von Dokumenten

- Dokumente der Druckerqueue hinzufügen (über die *BlackBox* Systeme):
  - Über die GUI gängige Druck-Fenster starten
  - Den Drucker „followme“ auswählen
  - Beim Drucker die zu druckenden Dateien auswählen und drucken
- Alternativ: *Print from USB* (Interface: *USB Typ A*)
  ➔ **Achtung**: Der USB-Stick muss mit **FAT** oder **FAT32** formatiert sein!

Rechnerhalle
Drucken von Dokumenten

Drucker sind überall im MI Gebäude aufzufinden. Zum Login muss die *Studentcard* auf das Lesegerät gelegt werden. Ein Druckauftrag kann dann über das Interface gestartet werden.
➔ **Achtung**: Vergessen Sie nicht sich auszuloggen und ihre *Studentcard* mitzunehmen!



Lesegerät



Interface

TUM Informatik Plattformen

Studium
Organisation

Zentrale Platform: TUMOnline

- An–und Abmeldung von Lehrveranstaltungen
- An–und Abmeldung von Prüfungen
- Überblick über den Studienfortschritt
- *Druckbare* Nachweise für die Immatrikulation (für z. B. Krankenkasse, BAföG, …)
- Verwaltung des *Studienbeitragsstatus*
  ➔ **Achtung**: Muss jedes Semester selbständig gezahlt werden!
- …

Lehrveranstaltungen
Kommunikation

Kursmaterial (Vorlesungsfolien, Aufgabenblätter, …) und Announcements über TUM-Moodle.

Austausch mit anderen Studierenden/Übungsleitern und Kursspezifische Announcements und Diskussionen über TUM-CIT-Zulip.

➔ **Achtung**: Achten Sie stets auf die Angaben der Kursorganisation über welchen Kanal *wichtige Announcements* (z. B. Informationen über die Klausur) getätigt werden! Auch werden u. U. andere Plattformen zur Kursorganisation benutzt.

Lehrveranstaltungen
Kommunikation

Kursmaterial (Vorlesungsfolien, Aufgabenblätter, …) und Announcements über TUM-Moodle.

Austausch mit anderen Studierenden/Übungsleitern und Kursspezifische Announcements und Diskussionen über TUM-CIT-Zulip.

➔ **Achtung**: Achten Sie stets auf die Angaben der Kursorganisation über welchen Kanal *wichtige Announcements* (z. B. Informationen über die Klausur) getätigt werden! Auch werden u. U. andere Plattformen zur Kursorganisation benutzt.

Während einer Vorlesung stehen oft Kanäle wie tweedback zur verfügung um dem Dozenten/Professor geordnet Fragen zum Inhalt stellen zu können.

Lehrveranstaltungen
Kommunikation

Virtual Classrooms für kleinere Vorlesungen und Online-Tutorgruppen: TUM-BigBlueButton

- Anmeldung über `<ito-username>` und `<ito-password>`
- Jeder kann eigene Räume erstellen und nutzen
  ➔ Räume können durch den Ersteller aufgezeichnet werden (VOD direkt über TUM-BBB)

U. U. wird auch Zoom für die durchführung digitaler Veranstaltungen an der TUM benutzt!

Lehrveranstaltungen
Streams und Aufzeichnungen

Streams und Aufzeichnungen von Vorlesungen sind i. d. R. über TUM Live verfügbar.

- Öffentliche Vorlesungen und VODs sind für jeden zugänglich
- „Private“ Vorlesungen werden für Sie zugänglich mit entsprechender Einschreibung in TUM Online!

➔ **Achtung**: Achten Sie stets darauf ob Vorlesungen gestreamt und/oder aufgezeichnet werden!

U. U. werden Vorlesungen nur als VOD über Panopto bereitgestellt.

Lehrveranstaltungen
Programmieraufgaben

TUM-Gitlab (gehosted vom LRZ) wird von manchen Fächern benutzt für die Organisation von Programmierhausaufgaben bzw. Projekten. Gitlab wird mit der Versionskontroll-Software git benutzt (siehe VCS-Handout).

Limitationen von TUM-Gitlab[3]:

- Max. 10 persönliche Projekte
- Ein Projekt darf eine größe von 10GB *nicht* überschreiten

➔ Es empfielt sich für persönliche Projekte weitere Accounts bei externen Services wie z. B. Github oder Gitlab zu führen!

[3] siehe `https://doku.lrz.de/gitlab-10332895.html`

Lehrveranstaltungen
Artemis

ArTEMiS: „**A**u**T**omated ass**E**ssment **M**anagement **S**ystem for interactive learning“[4]

Artemis wird von vielen Vorlesungen genutzt und bietet den Studenten schnelles Feedback für diverse Aufgaben, v. a. Programmieraufgaben.

Einblick in Features:

- Automatisches Feedback zu Programmieraufgaben
- Modellieraufgaben
- Plattform für die Veröffentlichung von Kursmaterial
- …

[4] siehe https://ase.in.tum.de/lehrstuhl_1/research/paper/krusche2018artemis.pdf

Lehrveranstaltungen
Seminare und Forschung

Für das wissenschaftliche Schreiben ist LaTeX der de facto Standard! Mit TUM-Overleaf ist es möglich kollaborativ LaTeX Dokumente online zu erstellen.
➔ Für den Umgang mit LaTeX siehe Markup-Handout.

Online Research Outlets:

- Google Scholar
- Semantic Scholar
- IEEE Xplore
- …

➔ Zugriff auf wissenschaftliche Paper und Bücher ist i. d. R. über einen TUM-Login möglich und kostenlos!

Software

Software
TUM

Die TUM bietet kostenlosen Zugang zu vielen Softwares:

- Microsoft (Anleitung)
  - Windows
  - Office 365 (auch über TUMOnline verwaltbar)
- Grammarly (Anleitung)
- MATLAB (Anleitung)
- vieles mehr (Übersicht)

Software
GitHub



GitHub bietet das GitHub Student Developer Pack an:

- GitHub Pro Account
- Zugang zu vielen Entwickler tools und services

Software
Integrated Development Environments (IDEs)

Gerade bei Studierenden der TUM sind die *Jetbrains IDEs* beliebt. Kostenloser Zugang für Studierende hier.

Jetbrains IDEs im Überblick:

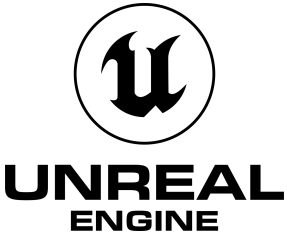
- IntelliJ für Java
- CLion für C und C++
- PyCharm für Python
- Rider für C# und C++ (mit guter Integration in Unity, Unreal Engine und Godot)
- …

Software
Games Engineering

Game Engines:

- Unity (Student Plan)
- Unreal Engine (bereits kostenlos für Studenten, siehe hier)
- Godot (frei und open-source, siehe hier)







Software
Freizeit und Spaß

Als Student sind einige Freizeit Angebote günstiger:

- Mitgliedschaften in Vereinen
- Zugänge zu Museen, Sehenswürdigkeiten und Freizeitaktivitäten
- Günstigere Abos
  - Streaming (Filme und Musik)
  - Virtual Private Network (VPN) Provider
  - …
- Rabatte für Kleidung und Hardware
- …

Dabei nützlich ist ein UNiDAYS Account, da dieser häufig als Online-Nachweis des Studentenstatus benutzt wird.

Nützliches

Nützliches
Linksammlung

- Fachschaft MPIC (Ansprechpartner, Guides, Prüfungsrecht, Skriptenverkauf, …)
- TUM Online
- TUM Live
- TUM Moodle
- TUM BigBlueButton (Virtual Classrooms)
- Gitlab LRZ (Gitlab LRZ Dokumentation)
- Artemis
- StuBistro- und Mensaplan Garching